

**ANEXO 4.1.-
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO EÓLICO COIHUE

ANEXO 4.1.- CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA
PARQUE EÓLICO COIHUE SPA



Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com ·

OCTUBRE 2017

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. ANTECEDENTES GENERALES.....	3
1.2. OBJETIVOS	3
1.3. ÁREA DE ESTUDIO.....	3
1.4. ÁREA DE INFLUENCIA	3
2. METODOLOGIA.....	7
2.1. FLORA	7
2.1.1. <i>Nomenclatura Taxonómica</i>	8
2.1.2. <i>Tipos Biológicos</i>	8
2.1.3. <i>Origen Geográfico</i>	8
2.1.4. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	8
2.2. VEGETACIÓN	9
2.2.1. <i>Descripción de Tipos Biológicos</i>	10
3. RESULTADOS	12
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	12
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	12
3.3. FLORA	13
3.3.1. <i>Riqueza taxonómica</i>	13
3.3.2. <i>Registro de Flora por Punto de Monitoreo</i>	14
3.3.3. <i>Estados de conservación</i>	16
3.3.4. <i>Otros antecedentes relativos a la flora vascular</i>	16
3.4. VEGETACIÓN	18
3.4.1. <i>Matorral de Cestrum parqui</i>	19
3.4.2. <i>Bosque Nativo de Nothofagus obliqua, Peumus boldus y Lithraea caustica</i>	19
3.4.3. <i>Plantación Forestal de Eucalyptus globulus</i>	20
3.4.4. <i>Pradera</i>	21
3.4.5. <i>Área Urbana</i>	21
4. CONCLUSIONES.....	22
5. BIBLIOGRAFÍA.....	23
6. APÉNDICES.....	26

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1.4.1. COORDENADAS PROYECTO.....	5
CUADRO N° 2.2.1 TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT .	10
CUADRO N° 2.2.2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT .	11
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	11
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDADAS EN TERRENO	13
CUADRO N° 3.3.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y PARCELAS.	13
CUADRO N° 3.3.2. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	14
CUADRO N° 3.3.3. REGISTRO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN CADA PUNTO DE MONITOREO	14
CUADRO N° 3.3.4. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA.....	16
CUADRO N° 3.3.5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA	16
CUADRO N° 3.3.6. ESPECIE CLASIFICADA EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN, DETECTADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	16
CUADRO N° 3.3.7. ESPECIES ORIGINARIAS DEL PAÍS SEGÚN DECRETO N°68/09	17
CUADRO N° 3.3.8. COORDENADAS UTM WGS84 DE LOS REGISTROS DE <i>LAPAGERIA ROSEA</i> ..	17
CUADRO N° 3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO Y/O FORMACIONES DE VEGETACIÓN, SUPERFICIE Y ESPECIES DOMINANTES	18

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.4.1. ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PARQUE EÓLICO COIHUE	6
FIGURA N° 3.3.1. FOTOGRAFÍA N° 5 INDIVIDUO DE <i>LAPAGERIA ROSEA</i> REGISTRADO EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	18
FIGURA N° 3.4.2. MATORRAL DE <i>CESTRUM PARQUI</i> PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	19
FIGURA N° 3.4.3. BOSQUE NATIVO PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	20
FIGURA N° 3.4.4. PLANTACIÓN DE EUCALIPTUS PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	20
FIGURA N° 3.4.5. PRADERA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	21
FIGURA N° 3.4.4. ÁREA URBANA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	21

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al “Proyecto Eólico Coihue” (en adelante, “el Proyecto”), el que se emplaza administrativamente en la Comuna Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío.

El Proyecto Parque Eólico Coihue consiste en la implementación y posterior operación de un Parque Eólico, generada a partir del potencial eólico del área tal como se muestra en el ítem Descripción de proyecto de esta DIA

Conforme a ello, la estrategia para la evaluación ambiental del proyecto tiene una secuencia de desarrollo, cuya primera instancia consiste en la ejecución de una línea base ambiental del ecosistema terrestre en el área de influencia del Proyecto, resultante de una campaña; de invierno.

Sobre la base y en consideración de lo señalado anteriormente, el presente documento entrega la información del componente ambiental Flora y Vegetación para el área de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

1.3. Área de Estudio

El área de estudio relacionada con el desarrollo del Proyecto, se localiza en la Región del Biobío, específicamente en la comuna de Negrete

De acuerdo al Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Actualización del Catastro y Monitoreo en la Región del Biobío (CONAF 2002), la superficie correspondiente a la comuna de Negrete es de 15.546,3 [ha], teniendo como categorías de uso más importantes “Terrenos Agrícolas” con 68,3%, seguido de “Bosques” con 23,9%, le sigue “Praderas y Matorrales” con 3,9%, “Cuerpos de Agua” con 2,6% y en menor proporción se encuentra el uso “Áreas Urbanas-Industriales” con 1%

1.4. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto en relación a las unidades homogéneas de vegetación que fueron identificadas a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y el posterior trabajo de terreno.

En este caso en particular, las obras necesarias para la materialización del proyecto, y que determinan el área de influencia, suman un área aproximada de 58 ha. Esta superficie considera áreas buffer de 15 m asociadas a las plataformas proyectadas (70x90) y un buffer de 5 mt asociado a los caminos y a la línea de transmisión eléctrica.

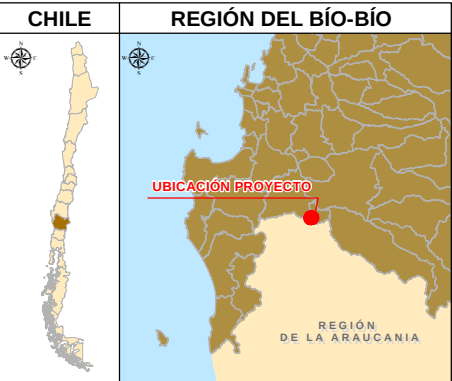
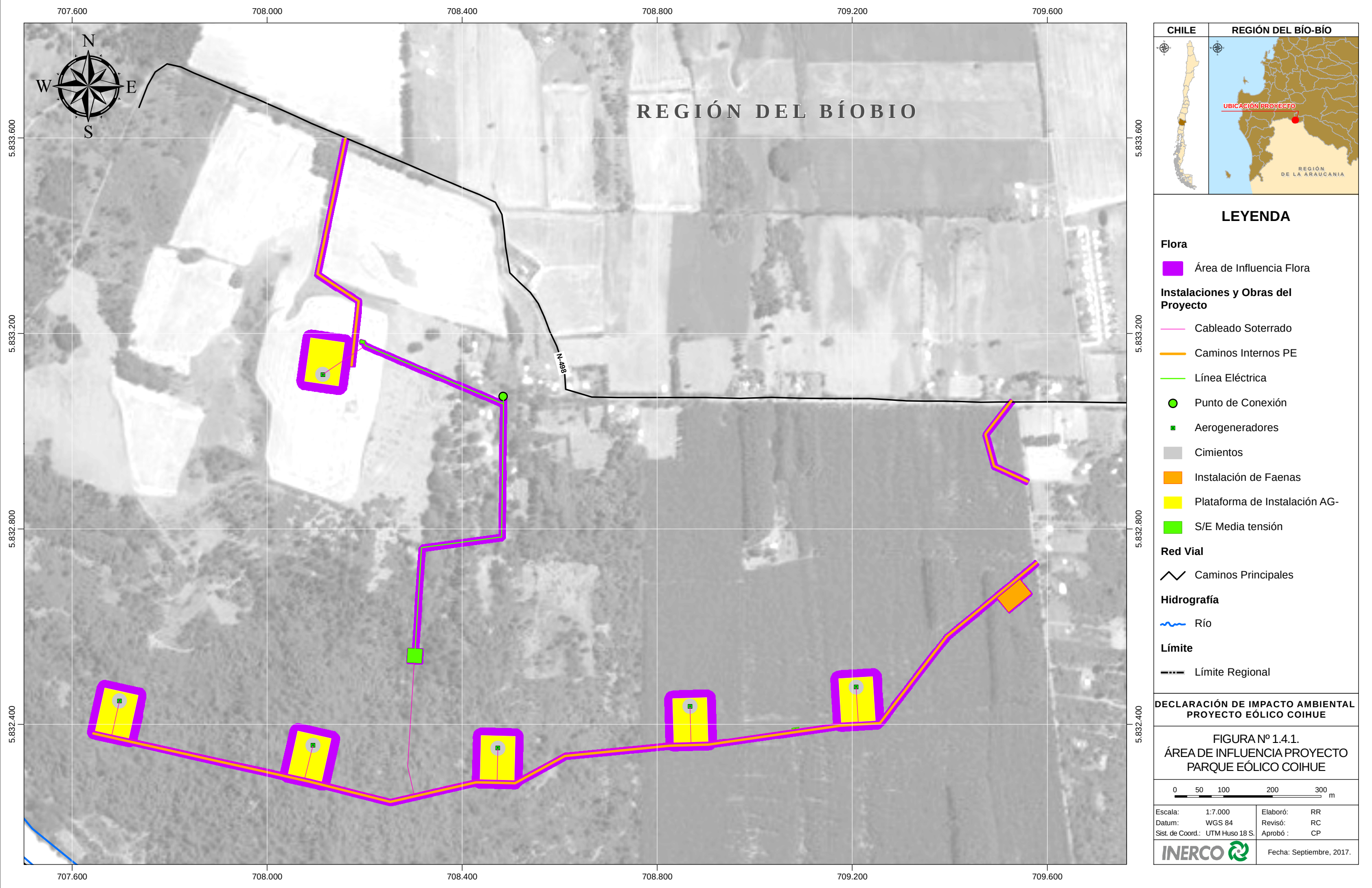
De esta forma, el área de influencia queda determinada la superficie de afectación por causa de las obras del Proyecto, en la cual se generarán corta de formaciones vegetacionales, la cual hace referencia a la zona de despeje neta de vegetación, más la zona buffer mencionada anteriormente, en la cual se presentaran efectos secundarios en la vegetación remanente, las cuales se relacionan con el efecto borde, el que se entiende como un conjunto de efectos sobre un fragmento de vegetación sobre el que se pueden manifestar cambios abióticos y bióticos, y principalmente en su perímetro.

El cuadro a continuación expone las coordenadas referenciales del área de estudio la cual puede visualizarse en la Figura N° 1.4.1. del presente documento.

Cuadro N° 1.4.1. Coordenadas Proyecto

ÁREA	VÉRTICE	COORDENADAS UTM H 18 S, DATUM WGS-84.		SUPERFICIE (ha)
		ESTE	NORTE	
Instalación de Faenas	V-1	709.567	5.832.668	0,221
	V-2	709.521	5.832.630	
	V-3	709.497	5.832.658	
	V-4	709.544	5.832.696	
Sala Control C1	V-1	709.083	5.832.390	0,002
	V-2	709.076	5.832.389	
	V-3	709.076	5.832.392	
	V-4	709.083	5.832.393	
Sala Control C2	V-1	709.091	5.832.391	0,002
	V-2	709.084	5.832.390	
	V-3	709.084	5.832.393	
	V-4	709.090	5.832.394	
S/E Elevadora 2	V-1	708.318	5.832.554	0,088
	V-2	708.317	5.832.525	
	V-3	708.287	5.832.527	
	V-4	708.288	5.832.556	
Plataforma de Instalación AG-01	V-1	708.146	5.833.092	0,630
	V-2	708.077	5.833.102	
	V-3	708.089	5.833.191	
	V-4	708.159	5.833.181	
Plataforma de Instalación AG-02	V-1	707.735	5.832.459	0,630
	V-2	707.716	5.832.371	
	V-3	707.647	5.832.386	
	V-4	707.667	5.832.474	
Plataforma de Instalación AG-03	V-1	708.131	5.832.371	0,630
	V-2	708.112	5.832.283	
	V-3	708.043	5.832.298	
	V-4	708.063	5.832.386	
Plataforma de Instalación AG-04	V-1	708.509	5.832.375	0,630
	V-2	708.506	5.832.285	
	V-3	708.436	5.832.287	
	V-4	708.439	5.832.377	
Plataforma de Instalación AG-05	V-1	708.832	5.832.452	0,630
	V-2	708.902	5.832.454	
	V-3	708.904	5.832.365	
	V-4	708.834	5.832.362	
Plataforma de Instalación AG-06	V-1	709.172	5.832.493	0,630
	V-2	709.242	5.832.498	
	V-3	709.247	5.832.408	
	V-4	709.177	5.832.403	
S/E Elevadora 1	V-1	708.201	5.833.185	0,006
	V-2	708.199	5.833.178	
	V-3	708.190	5.833.181	
	V-4	708.191	5.833.187	

Fuente: Elaboración propia, 2017.



LEYENDA

- Flora**
- Área de Influencia Flora
- Instalaciones y Obras del Proyecto**
- Cableado Soterrado
 - Caminos Internos PE
 - Línea Eléctrica
 - Punto de Conexión
 - Aerogeneradores
 - Cimientos
 - Instalación de Faenas
 - Plataforma de Instalación AG-
 - S/E Media tensión
- Red Vial**
- Caminos Principales
- Hidrografía**
- Río
- Límite**
- Límite Regional

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO EÓLICO COIHUE

FIGURA Nº 1.4.1.
ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO
PARQUE EÓLICO COIHUE

0 50 100 200 300 m

Escala:	1:7.000	Elaboró:	RR
Datum:	WGS 84	Revisó:	RC
Sist. de Coord.:	UTM Huso 18 S.	Aprobó:	CP

INERCO  Fecha: Septiembre, 2017.

2. METODOLOGIA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio. El trabajo de gabinete preliminar al trabajo de terreno consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno los días 23 y 24 de agosto del año 2017, por un (1) profesional especialista en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia, se presenta en los siguientes puntos.

2.1. Flora

La flora vascular presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de puntos de muestreo y parcelas circulares de 12,62 m de radio (500 m²), distribuidas de manera aleatoria en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

En cada uno de estos puntos de muestreo se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada punto mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Se realizaron transectos de 100 m. en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de estudio.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

2.1.1. Nomenclatura Taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”² disponible como página web.

2.1.2. Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

2.1.3. Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.4. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 y D.S. N°

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

06/2017, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS³), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google EarthTM”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La fotointerpretación se realizó a escala 1:5.000 del área de influencia definida desde una imagen satelital (Google Earth, 2017), identificando las unidades homogéneas de

³ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

vegetación terrestre, en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, color y aspectos fisiográficos, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las cuales se describen mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras, COT. Las unidades son clasificadas (praderas, matorrales, bosque, etc.) y agrupadas de acuerdo a la formación vegetacional a la que pertenecen; las especies dominantes de acuerdo al tipo biológico o estrato (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrato, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

2.2.1. Descripción de Tipos Biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad.

Cuadro N° 2.2.1 Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad.

Cuadro N° 2.2.2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	$\underline{S}$	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Lolium multiflorum</i>	lm
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Peumus boldus</i>	PB

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Etienne y Prado (1982).

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En un contexto a escala regional, basándonos en Luebert y Pliscoff (2006), identifican para esta zona el piso vegetacional “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”. Esta formación tiene presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Los bosques dominados por *Nothofagus glauca* interrumpen la distribución de este piso de vegetación en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentran su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas.

Composición florística: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla*, *Unicinia phleoides*.

Dinámica: La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

En cuanto a la descripción de Gajardo, la formación corresponde a la denominada “Bosque Caducifolio de la frontera”. Esta corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sur-este de la VIII Región. Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales.

Formación de *Nothofagus obliqua* - *Nothofagus dombeyi*: Comunidad de valles y laderas húmedas frecuente en esta formación.

Especies representativas: *Aextoxicon punctatum*, *Nothofagus dombeyi*, *Nothofagus obliqua*. Especies acompañantes: *Blechnum auriculatum*, boquila trifoliolata, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Eucryphia cordifolia*, *Hydrangea serratifolia*.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas en la visita a terreno, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validadas en Terreno

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Matorrales
2	Bosque Nativo
3	Plantación
4	Pradera
5	Área Urbana

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3. Flora

3.3.1. Riqueza taxonómica

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas y puntos de muestreo (realización de transectos) distribuidos en todas las unidades de vegetación, con el fin de abarcar la mayor diversidad de ambientes.

Se realizaron 12 puntos de muestreo y 10 parcelas de 500 m² de superficie, distribuidos de manera aleatoria en el área de influencia directa del proyecto.

En el siguiente cuadro se indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos por área de intervención:

Cuadro N° 3.3.1. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo y parcelas.

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM H 18 S, DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PM1	708.287	5.832.490
PM2	708.413	5.832.334
PM3	708.732	5.832.427
PM4	708.784	5.832.401
PM5	709.265	5.832.449
PM6	709.528	5.832.645
PM7	709.623	5.832.731
PM8	708.370	5.833.088
PM9	708.199	5.833.036
PM10	708.197	5.832.967
PM11	708.425	5.833.039
PM12	708.043	5.832.373
PARCELA 1	708.374	5.832.763
PARCELA 2	708.309	5.832.657
PARCELA 3	708.309	5.832.571
PARCELA 4	708.291	5.832.407
PARCELA 5	708.285	5.832.261
PARCELA 6	708.458	5.832.293
PARCELA 7	708.634	5.832.338
PARCELA 8	708.076	5.832.298
PARCELA 9	707.883	5.832.336

PARCELA 10	707.708	5.832.381
------------	---------	-----------

Fuente: Elaboración propia, 2017.

De acuerdo a los datos recopilados en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza las veintiocho (28) especies vasculares de plantas, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N° 3.3.2.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área está definida por tres divisiones; *Magnoliophyta*, *Pinophyta* y *Pteridophyta*. A nivel de división, *Magnoliophyta* se encuentra conformada por las clases taxonómicas *Magnoliopsida* y *Liliopsida*. La primera clase está representada por veintidós (22) especies, donde destaca la familia *Rosaceae* con tres (3) especies, seguido de las familias *Anacardiaceae*, *Myrtaceae* y *Solanaceae* con dos (2) entidades cada una. A su vez, la clase *Liliopsida* se encuentra caracterizada por la familia *Poaceae* representada con cuatro especies: tres (3) especies y la familia *Philesiaceae* con una (1) especie. Las divisiones *Pinophyta* y *Pteridophyta* se encuentran representadas con una (1) especie cada una.

Cuadro N° 3.3.2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	2	4	4
<i>Magnoliopsida</i>	17	22	22
<i>Pinophyta</i>			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
<i>Pteridophyta</i>			
	1	1	1
TOTAL	21	28	28

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3.2. Registro de Flora por Punto de Monitoreo

La riqueza florística presente se evaluó principalmente por la realización de listados florístico asociados a doce (12) puntos específicos de monitoreo y 10 parcelas, en donde se registró un total de 28 especies. A continuación, se presenta el listado de flora vascular registrada en cada punto señalado.

Cuadro N° 3.3.3. Registro de la Flora Vascular presente en cada punto de monitoreo

Especie	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	PM11	PM12
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.		X									X	
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	X											
<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.)		X	X					X		X	X	
<i>Azara dentata</i> R. et P.	X											
<i>Cestrum parqui</i> L'Hérit.								X				

Especie	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	PM11	PM12
<i>Chusquea quila</i> Kunth	X		X									X
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi.) Ten.								X				
<i>Cissus striata</i> R. et P.	X	X										
<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser	X	X										X
<i>Datura stramonium</i> L.								X				
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.		X		X	X						X	
<i>Holcus lanatus</i> L.			X									
<i>Lapageria rosea</i>		X	X									X
<i>Lithraea caustica</i> (Mol.) H. et A.	X	X	X									X
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.								X	X			
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ex	X	X	X									
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	X	X	X									X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Jm) Johnst.		X								X		
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.)	X	X	X									X
<i>Peumus boldus</i> Molina.	X	X	X									X
<i>Pinus radiata</i> D. Don	X	X	X									
<i>Prunus cerasus</i> L.								X				
<i>Quercus palustris</i> Münchh											X	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	X											
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	X	X	X	X	X					X		
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.			X									
<i>Sophora macrocarpa</i> J. E. Sm.		X	X									
<i>Verbascum thapsus</i> L.								X				

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3.2.1. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define esencialmente por especies del tipo arbóreo (39%), seguido por arbustivo (36%) y en menor medida por entidades herbáceas (25%).

En el cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N° 3.3.4. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	N° TAXONES	PORCENTAJE TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	11	39%
Arbustivo	10	36%
Herbáceo	7	25%
TOTAL	28	100%

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3.2.2. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 57% de especies propias del país (autóctonas y endémicas), dando cuenta del estado actual respecto del grado de naturalidad de los ecosistemas existentes en el área de estudio. En lo que respecta a las especies alóctonas registradas (12 *taxa*), es importante mencionar que éstas corresponden mayoritariamente a especies herbáceas, representando un 43%. En el cuadro a continuación se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N° 3.3.5. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N° TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES
Endémica	7	25%
Nativa	9	32%
Alóctona	12	43%
TOTAL	28	100%

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3.3. Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles permiten determinar que una (1) de las especies registradas en el área de estudio se encuentran bajo alguna categoría de conservación. Estas especies se identifican en el siguiente Cuadro.

Cuadro N° 3.3.6. Especie clasificada en categoría de conservación, detectadas en el área de influencia del Proyecto.

ESPECIE	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	NORMATIVA
<i>Adiantum chilense</i> <i>Kaulf.</i>	Herbácea	Preocupación menor (LC)	D.S. N° 19/12 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3.4. Otros antecedentes relativos a la flora vascular

Considerando la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la Ley de Bosque Nativo y su respectivo Reglamento, se constató la presencia de diez (10) especies de plantas vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/09.

Cuadro N° 3.3.7. Especies originarias del país según Decreto N°68/09

N°	FAMILIA	ESPECIE
1	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Mol.) H. et A.
2	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.
3	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz
4	Flacourtiaceae	<i>Azara dentata</i> R. et P.
5	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser
6	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina.
7	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
8	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.
9	Papilionaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> J. E. Sm.
10	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ex Macbr.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta Formaciones Xerofíticas, el cual este artículo las define como:

“Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. Por lo que, debido a lo anterior, el área de estudio no se presentan formaciones xerofíticas en cuanto a la densidad requerida.

En cuanto a especies bajo otra categoría de protección se registró la especie *Lapageria rosea* (copihue), la cual está protegida por el D.S.129/1971 del MINAGRI, el que prohíbe su corta, arranque, transporte, tenencia y comercialización. En el Cuadro N°3.3.8 se presentan los registros de copihue observados en terreno. Además, se registraron las especies *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*, las cuales se encuentran protegidas por el D.S. 366/1944, el cual reglamenta la explotación de éstas y otras especies nativas, prohibiendo su corta.

Cuadro N° 3.3.8. Coordenadas UTM WGS84 de los registros de *Lapageria rosea*

ID REGISTRO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	COORDENADAS UTM H 18 S, DATUM WGS-84	
			ESTE	NORTE
CP-1	Copihue	<i>Lapageria rosea</i>	708.076	5.832.315
CP-2	Copihue	<i>Lapageria rosea</i>	707.843	5.832.349
CP-3	Copihue	<i>Lapageria rosea</i>	707.711	5.832.424
CP-4	Copihue	<i>Lapageria rosea</i>	707.654	5.832.406

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Figura N° 3.3.1. Fotografía N° 1 Individuo de *Lapageria rosea* registrado en el área de estudio

Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2017.

3.4. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar las distintas unidades vegetacionales y/o usos del suelo presentes en el área de estudio, de acuerdo a su grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Estas formaciones se describen a continuación. El Apéndice C se muestra la Carta de Ocupación de Tierras (COT) del área de influencia del Proyecto.

Cuadro N° 3.4.1. Descripción de las categorías de recubrimiento del suelo y/o formaciones de vegetación, superficie y especies dominantes

ID	CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DEL SUELO Y/O FORMACION VEGETAL	SUPERFICIE (ha)	ESPECIES DOMINANTES
1	Matorral de <i>Cestrum parqui</i>	0,16	<i>Cestrum parqui</i>
2	Bosque Nativo	4,92	<i>Nothofagus obliqua</i>
			<i>Peumus boldus</i>
			<i>Lithraea caustica</i>
3	Plantación	3,56	<i>Eucalyptus globulus</i>
4	Pradera	1,75	<i>Lolium multiflorum</i>
5	Área urbana	0,36	-
	Total	10,75	

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.4.1. Matorral de *Cestrum parqui*

Formación vegetal con fisionomía de matorral de *Cestrum parqui* con una cobertura vegetal poco densa (50-75%) y una altura promedio de los individuos que no supera los 2 m. de las especies dominantes arbustivas *Cestrum parqui* y su acompañante *Aristotelia chilensis*. En cuanto al estrato herbáceo dominan la especie *Lolium multiflorum*. Esta formación se encuentra ubicada en el sector noroeste del proyecto, específicamente en la obra centro de acopio, y comprende una superficie de 0,16 hectáreas.

Figura N° 3.4.1. Matorral de *Cestrum parqui* presente en el área de estudio



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2017.

3.4.2. Bosque Nativo de *Nothofagus obliqua*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*

La formación de Bosque renoval semidenso presenta una superficie de 4,92 ha. Se encuentra representada en todo el sector oeste del área de estudio. El estrato arbóreo se encuentra dominado por las especies *Nothofagus obliqua*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica* representando una cobertura entre 50% y 75%, y con alturas que superan los 10 m. En el estrato arbustivo se destaca la fuerte presencia de *Rubus ulmifolius*, *Aristotelia chilensis* y en menor presencia de *Chusquea quila*, las cuales en conjunto presentan una cobertura entre el 50% y 75% con una estratificación vertical de 2-5 metros aproximadamente. El estrato herbáceo se encuentra dominado por la especie *Lolium multiflorum*. Entre las especies arbóreas introducidas se observaron *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata* y *Acacia melanoxylon*.

Figura N° 3.4.2. Bosque nativo presente en el área de estudio



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2017.

3.4.3. Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus*

Esta formación presenta una superficie de 3,56 ha, siendo predominante en el sector este del área de influencia y distribuido de forma continua. El estrato arbóreo corresponde a la especie *Eucalyptus globulus* con una cobertura mayor a 75%. Predominan individuos en etapa adulta, con altura de 6 a 12 metros, y un diámetro de 20 cm. En el estrato arbustivo se registró una baja presencia de la especie *Rubus ulmifolis*.

Figura N° 3.4.3. Plantación de Eucaliptus presente en el área de estudio



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2017.

3.4.4. Pradera

Formación vegetal de pradera compuesta por *Lolium multiflorum* sin presencia de otras herbáceas u arbustivas. La cobertura herbácea posee una altura inferior a los 60 centímetros aproximadamente. La formación se ubica en el sector noroeste del área de estudio, representada con una superficie de 1,75 ha.

Figura N° 3.4.4. Pradera presente en el área de estudio



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2017.

3.4.5. Área Urbana

Esta formación abarca 0,36 ha, y se caracteriza por ser una zona con alta presión y modificación antrópica, en donde el suelo ha sido completamente alterado y se registraron viviendas. En estos sectores se registró la presencia de *Quercus palustris* (<1%).

Figura N° 3.4.5. Área urbana presente en el área de estudio



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2017.

4. CONCLUSIONES

En el área de influencia se detectaron cinco (5) categorías de recubrimiento del suelo. La mayor superficie corresponde a Bosque nativo con 4,92 ha, seguido por Plantación forestal con 3,56 ha, Pradera con 1,75 ha, Matorrales con 0,16 y Área urbana con 0,36 ha,

En total se registró la presencia de 28 especies en el área de estudio, de las cuales siete (7) son endémicas, nueve (9) son nativas y doce (12) alóctonas, evidencia la fuerte presencia antrópica que se observa en el área de estudio.

De acuerdo a la prospección desarrollada se constató que algunas obras del Proyecto se encuentran emplazadas en bosque nativo. Conforme a ello y de acuerdo a la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile (Ley N° 20.283) su intervención queda sujeta a la elaboración en el contexto de la evaluación ambiental del PAS N° 148 referente al “Permiso para corta de bosque nativo” y posteriormente, una vez obtenida la RCA del Proyecto, a la elaboración y presentación de un Plan de Manejo de Corta y de Reforestación de Bosque Nativo ante la autoridad competente (CONAF).

En cuanto a las plantaciones forestales, la corta o explotación de éstas que se ejecuten en proyectos o actividades son reguladas por el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. En este sentido se consideran las plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, estén o no bonificadas. En cuanto a lo observado en terreno, las plantaciones forestales se encuentran dominando la mayoría de las áreas a intervenir por el Proyecto, representadas a través de plantaciones de *Eucaliptus globulus*, (Identificadas en la Carta de Ocupación de Tierras por ID n°3), por lo cual se debe solicitar un Permiso para la Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (PAS 149).

Referente a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, en el área de estudio se identificó una especie en categoría de conservación, correspondiente al helecho *Adiantum chilense* catalogado como en Preocupación menor, el cual se observó en el bosque nativo con muy baja presencia y de manera aislada. Además, se registró la presencia de la epífita *Lapageria rosea* (copihue), la cual se encuentra protegida por el D.S.129/1971 del MINAGRI, el que prohíbe su corta, arranque, transporte, tenencia y comercialización, y se registraron las especies Litre y Boldo protegidas por el D.S. 366/1944, el cual reglamenta la explotación de éstas y otras especies nativas, prohibiendo su corta.

5. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

BELMONTE E, L FAÚNDEZ, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ & S TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín MNHN 47: 69-89

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

HOFFMANN, A. 2004. CACTÁCEAS. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, segunda edición. Santiago, Chile.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1995. Decreto Supremo N° 13/1995: Declara Monumento Natural las especies forestales queule, pitao, belloto del sur, belloto del norte y ruil.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 2 de Junio de 2017.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany

from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

6. APÉNDICES

Apéndice A: Catálogo Taxonómico de Flora.

Apéndice B: Categorías de Recubrimiento del Suelo.

Apéndice C: Figura Carta de Ocupación de Tierras (COT).

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO DE FLORA

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	TIPO BIOLÓGICO
Magnoliophyta	Liliopsida	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Endémica	Arbustiva Trepadora
		Poaceae	<i>Chusquea quila Kunth</i>	Endémica	Arbustiva
			<i>Holcus lanatus L.</i>	Alóctona	Herbácea
			<i>Lolium multiflorum Lam.</i>	Alóctona	Herbácea
	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica (Mol.) H. et A.</i>	Endémica	Árborea
			<i>Schinus polygamus (Cav.) Cabr.</i>	Nativa	Arbustiva
		Asteraceae	<i>Cirsium vulgare (Savi.) Ten.</i>	Alóctona	Herbácea
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz</i>	Nativa	Arbustiva
		Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon R. Br.</i>	Alóctona	Árborea
		Fagaceae	<i>Quercus palustris Münchh</i>	Alóctona	Árborea
		Flacourtiaceae	<i>Azara dentata R. et P.</i>	Endémica	Arbustiva
		Lauraceae	<i>Cryptocarya alba (Mol.) Looser</i>	Endémica	Árborea
		Monimiaceae	<i>Peumus boldus Molina.</i>	Endémica	Árborea
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Alóctona	Árborea
			<i>Luma apiculata (DC.) Burret</i>	Nativa	Árborea
		Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.</i>	Nativa	Árborea
		Papilionaceae	<i>Sophora macrocarpa J. E. Sm.</i>	Endémica	Arbustiva
		Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (J. E Jm) Johnst.</i>	Nativa	Arbustiva
		Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr.</i>	Nativa	Árborea
		Rosaceae	<i>Prunus cerasus L.</i>	Alóctona	Árborea
			<i>Rosa rubiginosa L.</i>	Alóctona	Arbustiva
			<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Alóctona	Arbustiva
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus L.</i>	Alóctona	Herbácea
		Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hérit.</i>	Nativa	Arbustiva
			<i>Datura stramonium L.</i>	Alóctona	Herbácea
		Vitaceae	<i>Cissus striata R. et P.</i>	Nativa	Arbustiva

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	TIPO BIOLÓGICO
Pinophyta	Pinopsida (Gimnospermas)	Pinaceae	<i>Pinus radiata D. Don</i>	Alóctona	Arbórea
Pteridophyta	Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense Kaulf.</i>	Nativa	Herbácea

APÉNDICE B
CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO

ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES
1.1	Matorral de Palqui	e	Cp
1.2	Matorral de zarzamora	e	Ru
3	Plantación de Eucaliptus	v	EG
4	Bosque Nativo	ve	NO PB LC
5	Pradera	h	AC
6	Área Urbana	-	-

APÉNDICE C
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



FORMACIONES VEGETACIONALES			
ID	FORMACIÓN VEGETACIONAL	ESPECIE DOMINANTE	CODIGO COT
1	Matorral de Palqui	Cp	LB
2	Bosque Nativo	NO PB LC	LA/LB
3	Plantación de Eucaliptus	EG	LA
4	Pradera	Im	H
4	Área Urbana	-----	-----
SUPERFICIE (ha)			10,8

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREAS	
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	EG
<i>Lithraea caustica</i> (Mol.) H. et A.	LC
<i>Peumus boldus</i> Molina.	PB
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	NO
ARBUSTIVAS	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ru
HERBÁCEAS	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Im

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODO COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Lolium multiflorum</i>	Im
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Peumus boldus</i>	PB

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT			
TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50	Baja
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100	Media
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200	Alta
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5	Extremadamente Baja
H	5-25	Muy Baja	S	5-25	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	S	25 – 50	Baja
H	50 – 100	Media	S	50 – 100	Media
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200	Alta
H	> 200	Muy Alta	S	> 200	Muy Alta

Carta de Ocupación de Tierra (COT)

- 1. Matorral de Palqui
- 2. Bosque Nativo
- 3. Plantacion
- 4. Pradera
- 5. Area Urbana

LEYENDA

Instalaciones y Obras del Proyecto

- Cableado Soterrado
- Caminos Internos PE
- Línea Eléctrica
- Punto de Conexión
- Aerogeneradores
- Cimientos AG
- Instalación de Faenas
- Plataforma de Instalación AG-
- S/E Media tensión

Red Vial

- Caminos Principales
- Límite Administrativos
- Límite Regional
- Hidrografía
- Río

